

MONITOREO DE TIBURONES · DÍA 1

¿Cómo funciona el modelo de fotoidentificación?

Los pasos de una imagen dentro del modelo biométrico de Shark Search Atlas



Explicación del modelo biométrico por Shark Search Foundation

PREGUNTA GUÍA

¿Cómo puede una fotografía convertirse en evidencia científica de identidad?



1

La foto es solo números

Para la computadora, una imagen no es "tiburón" — es una cuadrícula de píxeles.

2

El modelo encuentra patrones

Aprende a reconocer formas, contornos y marcas dentro de esos números.

3

Compara con una base de datos

Busca qué individuos conocidos se parecen más a la nueva foto.

4

Una persona experta confirma

La IA propone candidatos; el criterio humano decide.

PASO 1

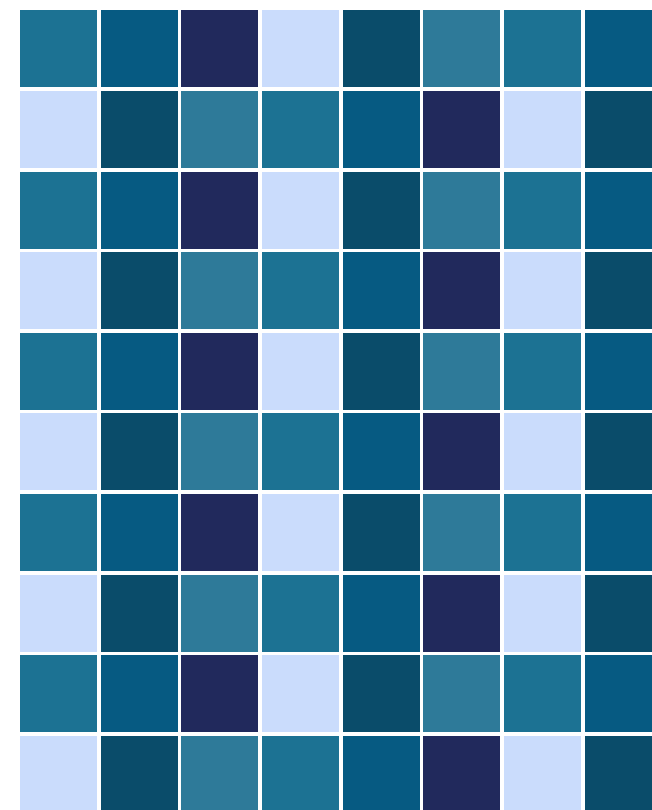
La foto es solo números



Cuando ves una foto de tiburón, reconoces la forma del cuerpo, las aletas y las marcas. La computadora no.

Lo único que recibe es una cuadrícula de píxeles: millones de valores numéricos de color y brillo, sin ninguna etiqueta de "aleta" o "cicatriz".

En resumen: todo el proceso de identificación empieza con esta transformación: la apariencia biológica se convierte primero en información matemática.



PASO 2

Ninguna foto es igual a otra

Aunque sea el mismo tiburón, dos fotografías casi nunca contienen los mismos píxeles.



El agua distorsiona

Partículas, color y visibilidad cambian la imagen.



Ángulo y distancia

El tiburón se mueve, gira o se aleja de la cámara.



Luz y obstrucciones

Iluminación distinta o el cuerpo parcialmente oculto.

Por eso el modelo no busca fotos idénticas. Busca patrones que se mantengan aunque la imagen cambie — a esto se le llama buscar invariancia.

PASO 3

Cada foto se convierte en una "huella digital" numérica

El modelo **transforma** la foto en un código de cientos de números — un "embedding" — que representa el patrón visual del tiburón.

Ese código no es una lista de medidas que un humano pueda leer directamente (como "aleta = 20 cm"). Es una representación matemática distribuida en muchas dimensiones a la vez.

Analogía: es como una huella dactilar visual del individuo — única, comparable, pero no "legible" como un texto.



0.183
-0.052
0.741
0.006
-0.398
0.219
0.560
-0.117

Buscar entre los tiburones ya conocidos

El modelo compara la nueva huella digital con la de cada individuo guardado en la base de datos (la "galería") y ordena los resultados por similitud.



Foto nueva
(consulta)



- | | | |
|----|---|----------------------|
| #1 | Individuo A
Candidato según el modelo | 92% similitud |
| #2 | Individuo B
Candidato según el modelo | 77% similitud |
| #3 | Individuo C
Candidato según el modelo | 54% similitud |

Importante: esto responde "¿qué identidades existentes se parecen más?" — **todavía no confirma "quién es".**

¿Y si el tiburón es nuevo?

El modelo siempre encuentra **"el candidato más parecido"** — incluso si ese individuo no está realmente en la foto.

Un tiburón fotografiado por primera vez puede no estar todavía en la base de datos. Por eso el sistema está diseñado para considerar también la opción "individuo nuevo", en vez de forzar siempre una coincidencia.

Para su actividad: si suben una foto y el modelo responde "sin coincidencia clara" o "posible individuo nuevo", ¡eso no es un error! Es el sistema funcionando correctamente.



Conjunto cerrado

Se asume que el individuo ya está en la galería.



Conjunto abierto

El individuo puede estar o no estar en la galería (más realista para investigación).

La IA nunca está 100% segura

"El candidato más parecido" y "el candidato correcto" no siempre son lo mismo.

La foto

Borrosa, mal iluminada, o el tiburón parcialmente oculto.

El ángulo

Una vista inusual puede ocultar marcas clave.

La base de datos

Si hay pocas fotos de un individuo, es más difícil reconocerlo.



Un dato observado nunca debe tratarse automáticamente como un hecho

confirmado. El resultado del modelo es una hipótesis basada en evidencia — no una verdad biológica garantizada.

Por eso la validación humana *importa*



La IA propone

Genera candidatos ordenados por similitud, con su nivel de confianza.

La persona experta revisa

Compara la evidencia visual y decide si el candidato es defendible.

El registro se documenta

La decisión final queda auditada como parte de la ciencia.

Esto es gobernanza oceánica aplicada: la IA acelera el trabajo científico, pero la decisión responsable sigue siendo humana.

El recorrido completo de una foto



Ocho pasos, una sola pregunta detrás de todos ellos:

“¿Cómo apoya la evidencia disponible que dos imágenes muestren al mismo individuo?”

¿Qué hace buena una foto para fotoidentificación?



El tiburón llena buena parte del encuadre

Más píxeles útiles = más información para el modelo.



Está enfocado, sin movimiento borroso

El desenfoque elimina detalles finos como cicatrices.



Buena iluminación y visibilidad del agua

Evita contraluz fuerte o agua muy turbia.



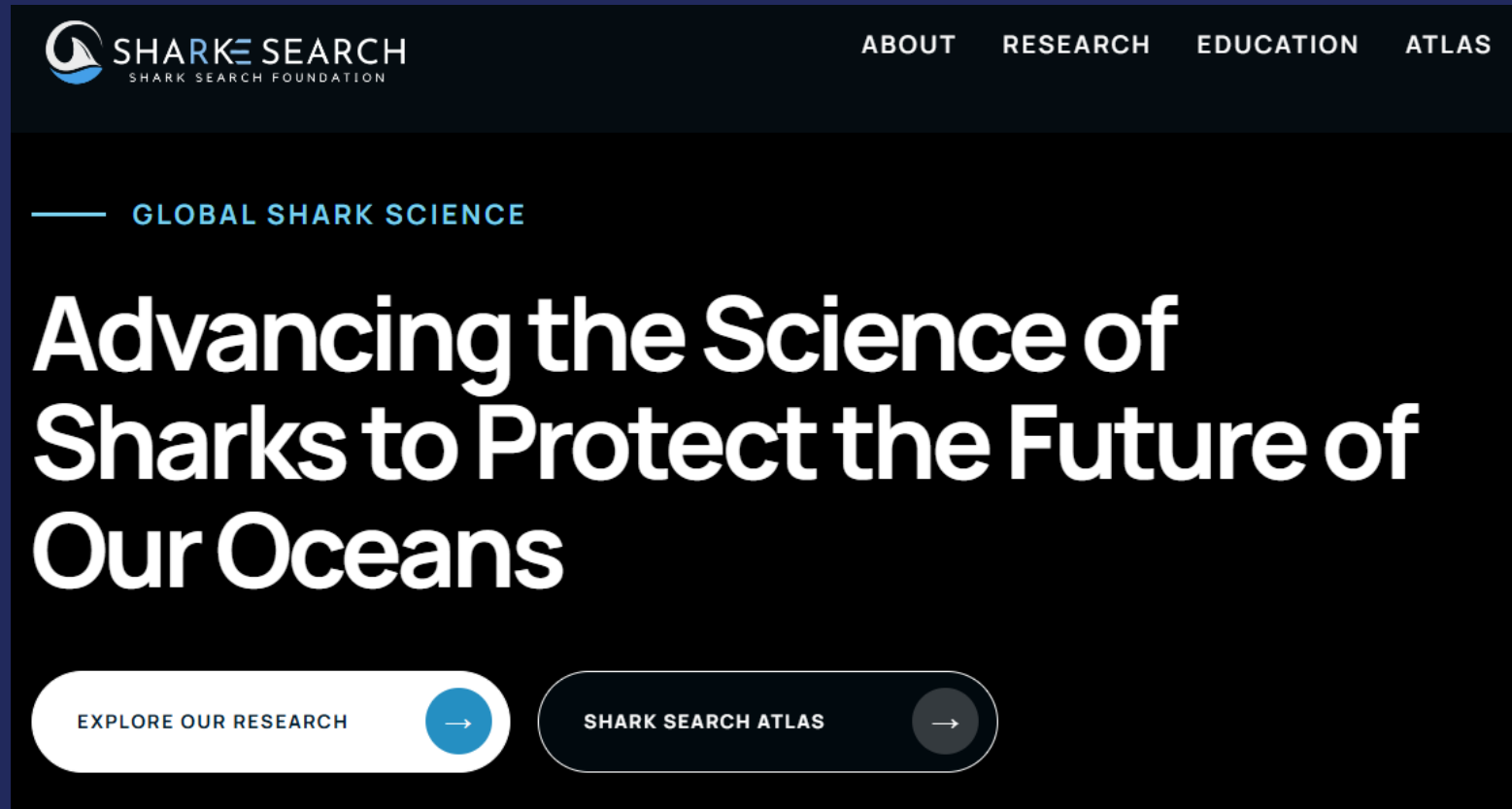
Se ve claramente la aleta o marca distintiva

Esa es la información que el modelo compara.



Ahora les toca a ustedes

Naveguen el modelo, analicen imágenes de tiburón azul y suban sus propias fotos — recuerden lo que aprendimos sobre candidatos, incertidumbre y validación mientras exploran los resultados.

A screenshot of the Shark Search website homepage. The header features the Shark Search logo (a blue circle with a white shark fin) and the text "SHARK SEARCH" and "SHARK SEARCH FOUNDATION". Navigation links for "ABOUT", "RESEARCH", "EDUCATION", and "ATLAS" are on the right. Below the header, a teal line is followed by the text "GLOBAL SHARK SCIENCE". The main headline reads "Advancing the Science of Sharks to Protect the Future of Our Oceans". At the bottom, there are two buttons: "EXPLORE OUR RESEARCH" with a blue arrow icon, and "SHARK SEARCH ATLAS" with a grey arrow icon.

SHARK SEARCH
SHARK SEARCH FOUNDATION

ABOUT RESEARCH EDUCATION ATLAS

GLOBAL SHARK SCIENCE

Advancing the Science of Sharks to Protect the Future of Our Oceans

EXPLORE OUR RESEARCH →

SHARK SEARCH ATLAS →